

# JSON

---

## Mi a JSON?

**Állománynév végződés:** .json **IANA média típus:** application/json

## A JSON és az ECMAScript összehasonlítása

Az ECMAScript 2019-től kezdve a JSON az ECMAScript szintaktikai részhalmaza.

## A JSON és az XML összehasonlítása

A JSON az XML alternatívájaként használható adatcseréhez. Nagyjából ugyanazokat az előnyöket kínálja, mint az XML, azonban annak hátrányai nélkül.

### A JSON és az XML közös jellemzői

- Egyszerűség (egyértelműen a JSON a nyerő)
- Az ember számára is könnyen írható és olvasható formátumok
- Szoftverek által könnyen generálható és feldolgozható formátumok (egyértelműen a JSON a nyerő)
- Interoperabilitás
- Nyíltság
- Önleíró adatábrázolás
- Univerzális adatcsere formátumok

### Különbségek

A fő különbség az, hogy a JSON adat-orientált, az XML pedig dokumentum-orientált.

- Adatszerkezetek ábrázolásához a JSON tökéletes választás. Előnye az XML-hez képest, hogy kevésbé bőbeszédű.
- Dokumentum-középpontú alkalmazásokhoz az XML-t használjuk. Előnye a JSON-hoz képest, hogy kiterjeszthető, és hogy kiforrottabb infrastruktúra áll hozzá rendelkezésre (XML Schema, XSLT, XQuery)

### Az XML és a JSON közötti konverzió

```
<movie>
  <title>The Dark Knight</title>
  <year>2008</year>
  <url>https://www.imdb.com/title/tt0468569/</url>
  <standalone>>false</standalone>
</movie>
```

```
{
  "movie": {
    "title": "The Dark Knight",
```

```
"year": 2008,  
"url": "https://www.imdb.com/title/tt0468569/",  
"standalone": false  
}  
}
```

```
<properties>  
  <property name="user.home">/home/jeszy</property>  
  <property name="user.name">jeszy</property>  
</properties>
```

```
{  
  "properties": {  
    "property": [  
      {  
        "@name": "user.home",  
        "#text": "/home/jeszy"  
      },  
      {  
        "@name": "user.name",  
        "#text": "jeszy"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

## Primitív típusok

### Sztringek

Unicode karakterek sorozatai, melyeket idézőjelek (U+0022) határolnak. Bármely karaktert tartalmazhatják, azonban az alábbiakat csak levédve:

- idézőjel (U+0022)
- backslash (U+005C)
- vezérlő karakterek (U+0000 - U+001F)

Speciális karakterek megadásához rendelkezésre állnak a szokásos escape szekvenciák, mint például ", \, \t, \n, \r.

A BMP-hez tartozó Unicode karakterek megadhatóak \unnnn módon, ahol nnnn a karakterkód négy hexadecimális számjeggyel ábrázolva.

### Számok

Nincs korlátozás a számok tartományára és pontosságára. A gyakorlatban célszerű szem előtt tartani az interoperabilitást. Például dupla pontosságú lebegőpontos számok használatára javasolt.

Pl.: 0; -1; 2.718282, 1E-12

## Logikai értékek

null

## Strukturált típusok

### Tömbök

Tetszőleges számú érték rendezett sorozata (lehet üres). Az elemek tetszőleges típusúak lehetnek (akár tömbök is).

Pl.: [9, 14, 19]

### Objektumok

Tetszőleges számú név-érték párból állnak. A név tetszőleges sztring, az érték tetszőleges JSON érték. A név-érték párokra a tag (member) elnevezést is használjuk.

### **RFC 8259**

Olyan objektum interoperabilitás, melynél a tagok nevei egyediek. Eltérően viselkedhetnek az alkalmazások nem egyedi nevek esetén. Nem minden JSON elemző esetén állapítható meg a név-érték párok sorrendje.

```
{  
  "title": "Alien",  
  "year": 1979  
}
```

JSON szöveg különböző rendszerek közötti átvitelkor az UTF-8 karakterkódolást kell használni.